

Caracterización de la Flora Vascular y Vegetación en el Predio de la viña INVINA Comuna de San Rafael, Región del Maule

**INFORME TÉCNICO DE LÍNEA DE BASE DE FLORA
EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**



Agosto 2018

Pedro J. Garrido V.

Ingeniero Agrónomo, Dipl. Gestión Ambiental

Magister Gestión Ambiental Territorial

Consultor en Flora y Fauna Silvestre, Chile

e-mail: pgarridovasquez@gmail.com

INDICE

	Páginas
1. Introducción	4
2. Antecedentes del proyecto	5
3. Objetivo general	5
4. Objetivos específicos	5
5. Metodología	5
5.1. Área de estudio	5
5.2. Antecedentes bibliográficos del área	7
5.3. Ambientes muestreados	8
5.4. Muestreo de flora y vegetación	11
5.5. Categorías de conservación	12
6. Resultados	15
6.1. Análisis global	15
6.2. Riqueza por ambiente	16
6.3. Análisis por forma de crecimiento	18
6.4. Especies en categoría de conservación	18
6.5. Especies introducidas	18
6.6. Especies invasoras	19
7. Discusión	19
8. Conclusiones	21
9. Bibliografía	22
10. Anexos	24
Anexo 1. Tabla 1. Listado taxonómico, origen biogeográfico	24
Anexo 2. Tabla 2. Listado taxonómico, carácter invasor, hábito crecimiento	27

1. Introducción

La depresión intermedia de la Región del Maule, al igual como sucede a lo largo de Chile central, es el área del relieve nacional donde se insertan los mayores centros poblados del país y donde se desarrollan las principales actividades productivas, tales como agricultura, ganadería, transporte y otras derivadas de ellas, tales como comercial o industrial. En este contexto, se ha dado aquí en forma histórica, un proceso de uso y modificación de las condiciones del entorno, que está orientado principalmente a la productividad (Fuentes, 1988).

De esta manera, los recursos naturales presentes en dicha área y en particular para el presente caso la flora, responden de manera directa a esta influencia ya que varios de sus atributos, tales como la composición y estructura, han sido afectados e influenciados en forma determinante por estas actividades (Fuentes, 1994).

Hoy en día, la legislación ambiental del país se encuentra en condición de mayor modernización y además de responder a los requerimientos de un desarrollo productivo ordenado, también debe propender a que los proyectos productivos no sólo consideren los impactos ambientales derivados de sus actividades, sino también adopten medidas para minimizarlos y de esta forma orientarse a la búsqueda de un desarrollo de carácter sustentable, amigable con el medio ambiente y con un uso racional de los recursos naturales.

En este contexto, el presente documento, entrega antecedentes sobre la flora silvestre que se encuentra presente en el predio de la viña INVINA, ubicado en la comuna de San Rafael, provincia de Talca, Región del Maule.

La información se presenta como requisito parcial para ser presentada a la autoridad ambiental competente. De esta forma, el documento describe la composición florística, origen biogeográfico y estado de conservación de este componente e indica los impactos que las intervenciones en la ocupación del territorio, pudiesen provocar sobre la flora, de manera que se adopten las medidas adecuadas para evitar o minimizar dichos impactos y a la vez cumplir cabalmente con lo que establece la legislación vigente.

2. Antecedentes del Proyecto

Nombre del Proyecto	: Ampliación de Bodega de Vino, Viña INVINA
Titular	: Vitivinícola INVINA Ltda
Predio	: Fundo El Disco Lote A1-B
Superficie predial	: 68,54 hectáreas
Superficie del proyecto	:1950 m ²
Comuna	: San Rafael
Región	: VII Región del Maule

3. Objetivo general

Identificar y describir la flora vascular presente al interior del predio de INVINA, comuna de San Rafael.

4. Objetivos específicos

3.1. Determinar la riqueza específica y cobertura de la flora presente en el predio de INVINA, en la comuna de San Rafael.

3.2. Establecer presencia de especies en categorías de conservación, especies endémicas y/o especies con alguna singularidad ecológica.

3.3. Identificar y describir las formaciones vegetales presentes al interior del predio.

5. Metodología

5.1 Área de Estudio

El predio de la Viña INVINA, se ubica administrativamente en la comuna de San Rafael, provincia de Curicó, Región del Maule. En específico se localiza al costado poniente de la Ruta 5 Sur en la comuna antes indicada. Desde la perspectiva del relieve, se emplaza en el denominado Valle Central o Depresión Intermedia, caracterizado por el aspecto de una planicie suavemente ondulada de relleno sedimentario aluvial, que en varios sectores se presenta bastante plana e intensamente regada bajo condiciones de clima y suelo que han favorecido su ocupación antrópica, especialmente para el desarrollo de centros urbanos y de actividades productivas de tipo agrícola y en menor medida ganaderas de carácter permanente (PROT Región del Maule, 2013). El predio, abarca una superficie aproximada de 68,54 hectáreas.

Antecedentes de las coordenadas que establecen los límites prediales se entregan a continuación:

Tabla 1. Coordenadas (UTM, Huso 19) de *límites prediales*.

Vértice	Coordenada Este	Coordenada Norte
A	271165.5	6090594.9
B	271319.5	6090790.1
C	270962.9	6090938.3
D	271082.0	6091661.1
E	270864.3	6091661.1
F	270581.8	6091361.5
G	270211.4	6091589.9
H	269944.6	6091455.5
I	270453.9	6090693.5
J	270717.8	6090693.5
K	270963.9	6090782.7

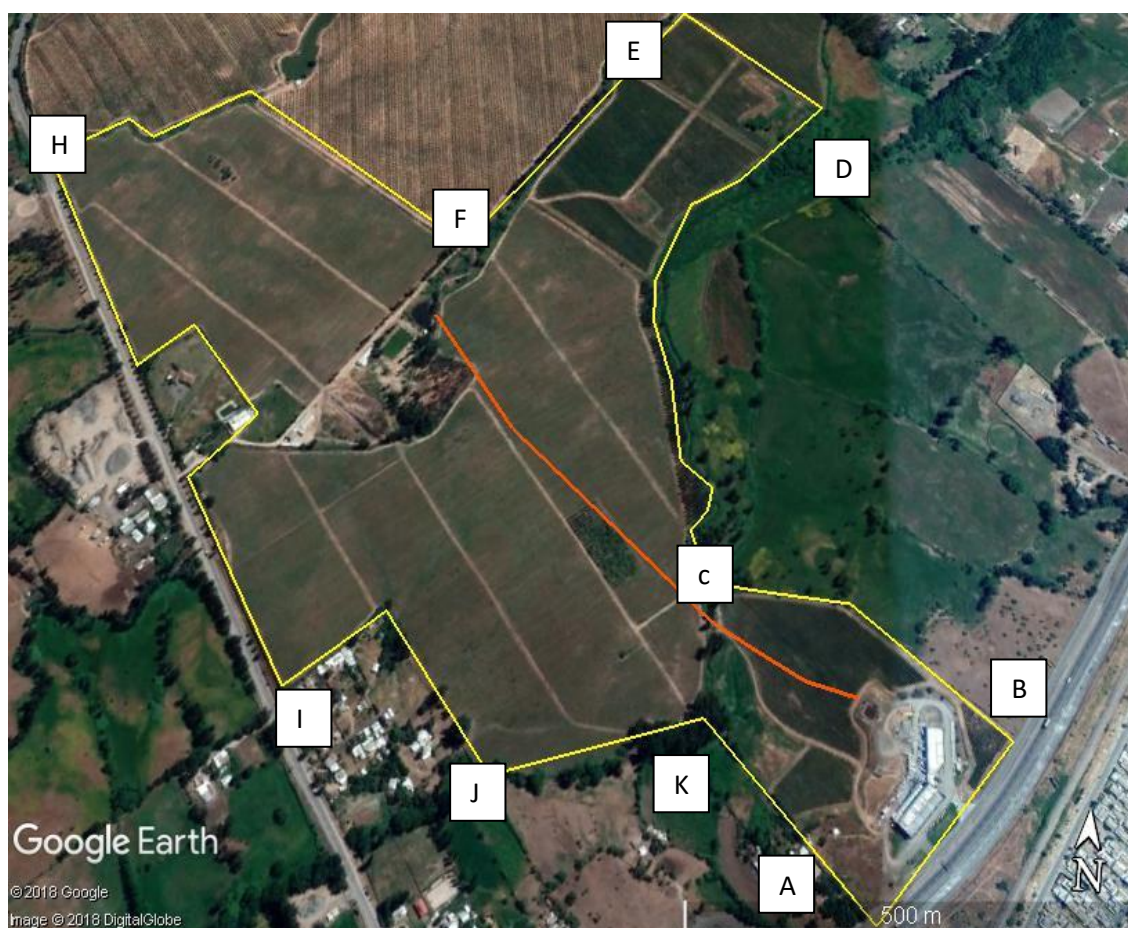


Fig. 1. Límite predial para el proyecto de Viña INVINA (línea de color amarillo) y ubicación ducto de evacuación (línea color anaranjado).

5.2. Antecedentes bibliográficos de la vegetación del área del proyecto

La incorporación de antecedentes bibliográficos del área de influencia del proyecto, tiene por objetivo establecer el marco biogeográfico en el cual éste será emplazado y para ello se utilizaron de referencia los trabajos de Gajardo (1993) en la “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

El área de estudio se emplaza según Gajardo¹, en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos e inviernos cálidos y secos, con un aumento progresivo de las precipitaciones en sentido norte a sur. Corresponde a la zona del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo que se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de vegetación original.

Sin embargo, dado que el predio se emplaza en las zonas planas y bajas que constituyen el valle central, se denomina “Zona de Cultivos de Riego”. Esta zona se encuentra situada entre las provincias de Coquimbo por el norte y Biobío por el sur. A gran escala, está destinada principalmente al establecimiento y desarrollo de cultivos de hortalizas, cereales, plantas de tubérculo y plantas de raíz, así como frutales mayores y menores (Águila, 1987).

Pisos Vegetacionales²

De acuerdo a la clasificación de los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006) y sobreponiendo su cartografía, el área del proyecto se emplaza en lo que correspondería al Piso Vegetacional del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, así como a la formación bosque espinoso, los cuales deberían ser un matorral espinoso arborescente dominado por *Acacia caven* (Espino), pero que hoy se encuentra completamente alterado y casi desaparecido del valle central. Sin embargo, como se indicó en un párrafo precedente, la zona de emplazamiento del predio y del área de estudio, corresponde en la práctica a la zona del Valle Central o Depresión Intermedia, asociada a suelos casi planos y en áreas de uso fundamentalmente agrícola o ganadero, no existiendo laderas de cerros ni terrenos en pendiente.

¹ Gajardo, R. la Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria.

² Espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniformes, situados en condiciones mesoclimáticamente homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica

5.3. Ambientes muestreados

Se identificaron al interior del predio, 5 tipos de ambientes entre los que destacan, además de cuerpos de agua de riego agrícola, tipos de vegetación predominantes que para efectos prácticos podríamos llamar formaciones vegetales, en los cuales se desarrollaron los muestreos. Estos ambientes correspondieron a los siguientes:

5.3.1. Esteros y tranques:

Corresponden a sectores con presencia de cuerpos de agua permanentes que se localizan en sectores puntuales del predio, abarcando escasa superficie. Los esteros son principalmente para riego agrícola entre propiedades y tienen forma alargada y estrecha, el de mayor ancho no sobrepasa los 7 metros y una profundidad media de 50 cm. Por otra parte, están 2 tranques con fines de almacenamiento y también mantienen agua en forma permanente. Ambos tipos de ambientes se caracterizan por mantener abundante cobertura de vegetación en sus zonas ribereñas e incluso en sus inmediaciones debido a la permanente humedad, la mayor parte de ellas de carácter “introducido” o “alóctonas”.

La vegetación de ambos es de marcado carácter higrófilo, aunque también se observa alta cobertura arbórea no higrófila como *Populus nigra* (álamo). Presentan especies herbáceas acuáticas en su zona interior como *Alisma lanceolatum* (Llantén de agua), *Alisma plantago aquatica* (Llantén de agua) y *Ludwigia peploides* (pasto de la rana); en tanto que en sus riberas se desarrollan comunidades dominadas por las exóticas *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Galega officinalis* (galega), *Paspalum dasipleurum* (páspalum) y *Conium maculatum* (cicuta), además de zonas con árboles de *Salix humboldtiana* (sauce) creciendo en las riberas.



Foto 1. Vista parcial de un estero.



Foto 2. Primer plano tranque.

5.3.2. Plantaciones Eucaliptus:

Corresponde a sectores del predio, con alta cobertura arbórea de 70-85% pero que abarcan escasa superficie (<1 hectárea total), apreciándose como ambientes homogéneos con dominancia de *Eucalyptus globulus* en condición de renovales y algunos ejemplares de mayor desarrollo, que alcanzan una altura mayor a los 18 metros. Presenta escasa presencia de arbustos, pero se desarrolla bajo su dosel una cubierta herbácea de carácter anual mezclada con algunas especies arbustivas alóctonas. Detalles de este ambiente se aprecian en las fotografías 5 y 6.



Fotos 5. *Eucalyptus globulus*



Foto 6. Plantación Eucaliptus.

5.3.3. Viñas

Corresponde al ambiente que tiene la mayor cobertura territorial, ocupando más del 80% de la superficie del predio por cuanto el área está destinada a la producción vitivinícola. Las viñas, en general exhiben escasa presencia de otras plantas, las que principalmente corresponden a malezas anuales o bi anuales todas de carácter “alóctono”, pero que tienen baja cobertura y se encuentran entre las hileras de las viñas, no tienen impacto fisionómico en el paisaje. Detalles de estos ambientes se aprecian en las fotografías 7 y 8.



Foto 7. Vista parcial de sectores con Viñas



Foto 8. Zona interior con viñas.

5.3.4. Límites o bordes prediales

Corresponden a las zonas perimetrales que limitan con predios vecinos y que en general mantienen una alta presencia de vegetación a modo de cercos vivos, los que están constituidos principalmente por *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Conium maculatum* (Cicuta), *Galega officinalis* (Galega), además de algunas especies arbóreas como *Acacia delbada* (aromo), *Acacia melanoxylon* (aromo negro), como las más representativas.



Foto 9. Zona de borde de predio.



Foto 10. Perímetros prediales con cercos.

5.3.5. Praderas

Corresponden a espacios abiertos sin presencia de viñas, plantaciones o con cuerpos de agua que están dominados especies herbáceas anuales o bianuales principalmente de origen adventicio. Este ambiente corresponde a sitios abiertos, ubicados entre los cuarteles de viñas y que han sido colonizados por vegetación herbácea que alcanza altas coberturas en estos sectores y gran riqueza de especies, casi en su totalidad de origen adventicio e incluso varias de ellas consideradas invasoras, destacando *Rubus umifolius* (zarzamora), *Conium maculatum* (Cicuta), *Galega officinalis* (Galega), *Avena barbata* (teatina) entre las más representativas o de mayor dominancia.



Foto 11. Zona de praderas o sitios abiertos.



Foto 12. Praderas de vegetación espontánea.

5.4. Muestreo de flora y vegetación

En el interior del área de estudio y en concordancia con los tipos de ambientes predominantes, se efectuaron puntos de muestreo (Fig. 2) mediante parcelas circulares considerando un radio medio de 20 metros en donde se registraron las especies de plantas vasculares con la metodología “Botanical Rapid Survey” (Sondeo Botánico Rápido) desarrollada por el Departamento de Ciencias en Plantas de la Universidad de Oxford (U.K), Inglaterra, y validada en bosques tropicales de Ghana, Trinidad Tobago, Honduras y México (Gordon *et al.* 2004).

Para la identificación taxonómica de las especies de flora presentes en el área del proyecto, se efectuó un reconocimiento en terreno de los taxa de menor dificultad de identificación, de acuerdo a la experiencia del autor. Para aquellas especies de difícil determinación, se procedió al registro fotográfico y colecta de una muestra para una posterior identificación en laboratorio, mediante el uso de literatura especializada (claves botánicas).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las especies siguió lo propuesto por Hoffmann (1998, 2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Matthei (1995), (Navas (1973,1976, 1979), Riedemann y Aldunate (2001), Riedemann *et al.* (2008), Squeo (2008), Espinoza (1996), y Zuloaga *et al.* (2008).

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, forma de crecimiento y origen biogeográfico. El estado de conservación de las especies fue determinado considerando lo dispuesto en la legislación vigente (Reglamento Clasificación Especies), Benoit (1989) y el Boletín Nº 47 del Museo de historia Natural (1998). De manera complementaria, en cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet. Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4. Escala de coberturas y dominancias según Braun-Blanquet. Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

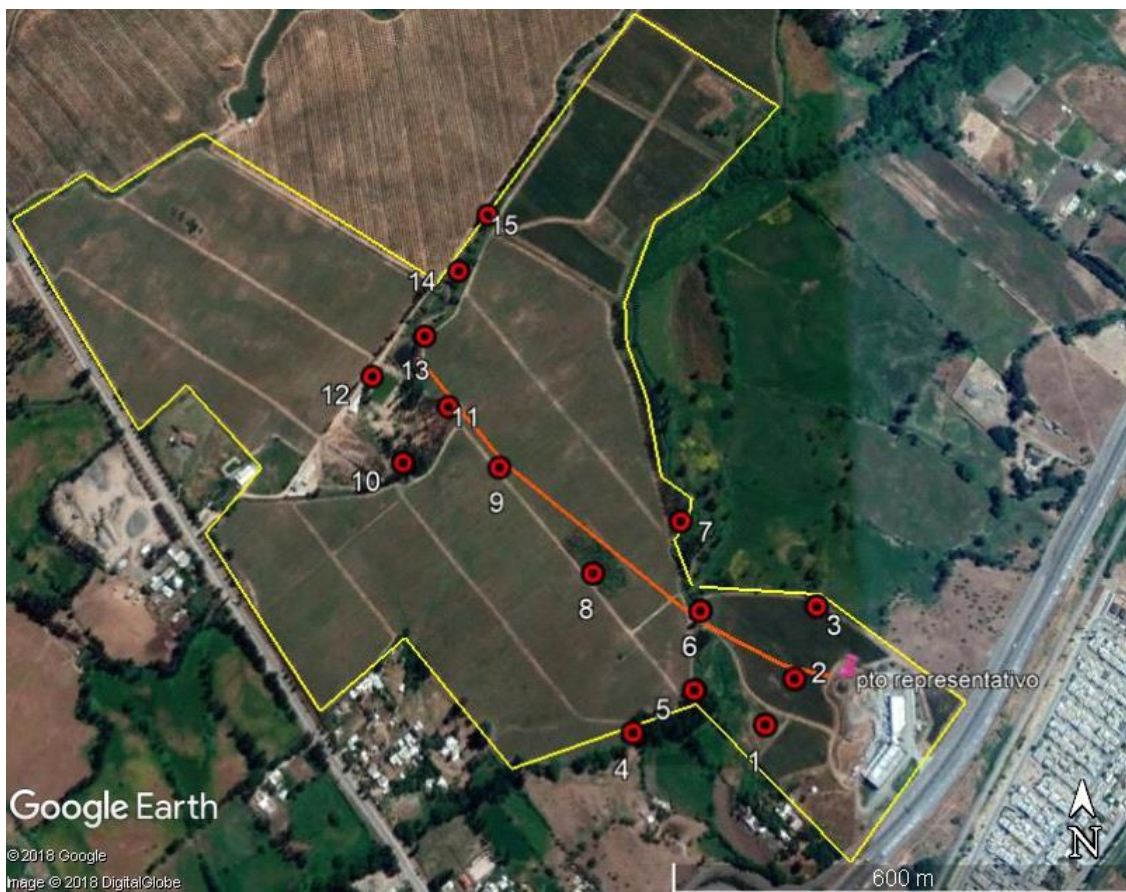


Fig. 2. Círculos de color rojo señalan los puntos de muestreo en los cuales se efectuaron parcelas circulares para registro de la flora. Línea amarilla indica límite predial, línea anaranjada indica área de intervención (ducto) del proyecto.

5.5. Categorías de Conservación

El estado de conservación de las especies se determinó utilizando como criterio principal el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y en particular D.S. 151/2006 (Primer Proceso); D.S. 50 y 51/2008 (Segundo y Tercer Proceso); D.S. 23/2009 (Cuarto Proceso); D.S. 41/2011 (Sexto Proceso); D.S. 42/2011 (Séptimo Proceso); D.S. 19/2012 (Octavo Proceso); D.S. D.S. 13/2013 (Noveno Proceso); 52/2014 (Décimo Proceso); D.S.38/2015 (Undécimo Proceso), D.S. 16/2016 (Duodécimo Proceso); D.S. 6/2017 (Décimo Tercer Proceso), del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), así como el actual Ministerio de Medio Ambiente. En forma complementaria se consideró a Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo de historia Natural (1998).

Es necesario indicar que El RCE se basa en los Criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2003), que establece las siguientes categorías de conservación (Fig.3): las primeras dos categorías no se considerarán por razones obvias.

En Peligro Crítico (CR)

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

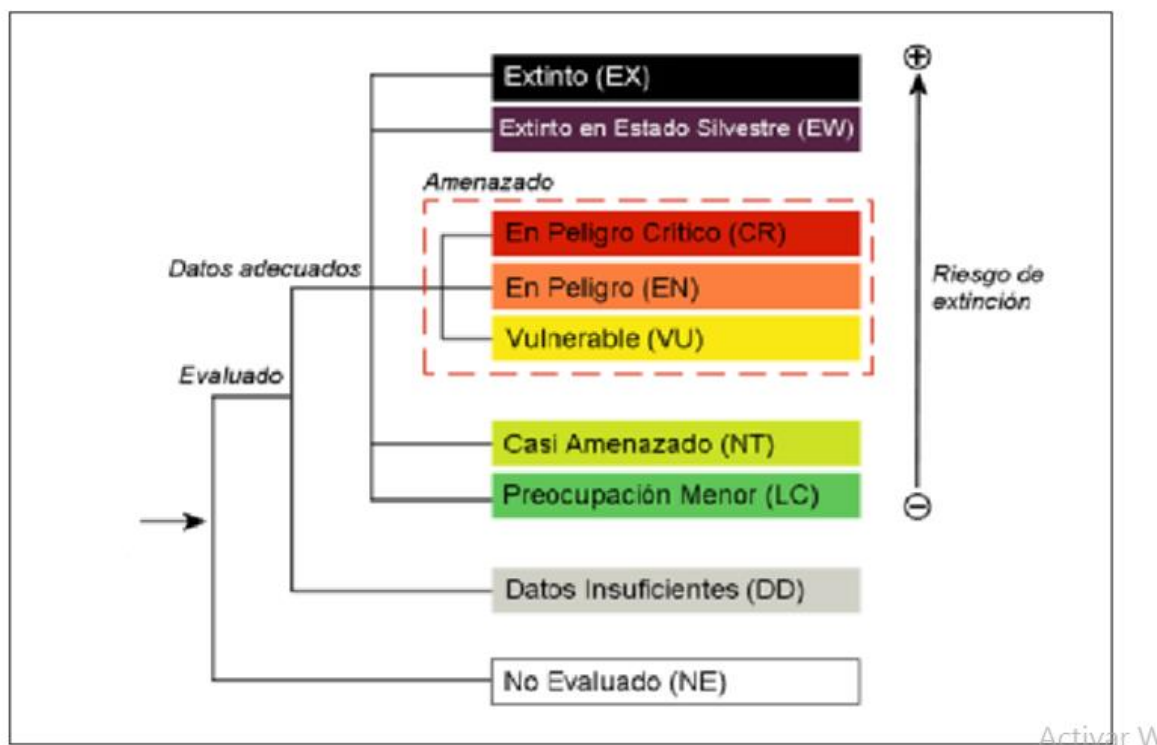


Fig. 3. Categorías de Conservación UICN, versión 3.1 (2001).

En Peligro (EN)

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (antes indicados) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU)

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (antes indicados) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT)

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor (LC)

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD)

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes *no es por lo tanto una categoría de amenaza*. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.

No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Origen biogeográfico

El origen biogeográfico de las especies fue determinado siguiendo lo propuesto por Matthei, J. (1995), Marticorena y Quezada (1985).

6. Resultados

6.1. Análisis a nivel predial

La riqueza total de flora terrestre para el predio de INVINA, fue de 98 taxa determinados a nivel de especie y 99 a nivel de género (Anexo 3). Considerando las formas de crecimiento, la riqueza global, estuvo dominada numéricamente por las hierbas, con 80 especies que equivalen al 80,8%, seguida de los árboles con 15 especies que equivalen al 15,2%, los arbustos representados por 3 especies, equivalentes a 3,0% y finalmente las trepadoras con 1 especie equivalente a 1,0% (Fig 4).

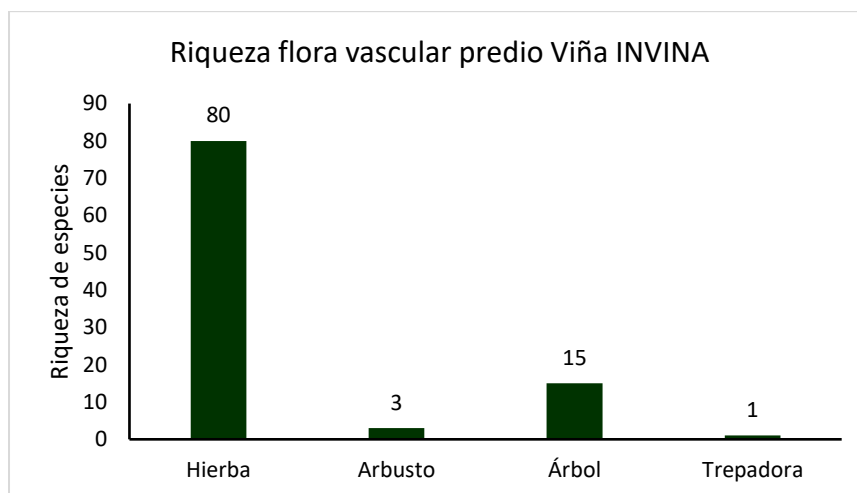


Fig.4. Riqueza comparativa de especies por forma de crecimiento, en predio Proyecto INVINA, comuna de Talca, (Región del Maule), para el período noviembre-diciembre 2017.

En cuanto al origen biogeográfico de las especies, de los 99 taxa registrados, 13 son nativos, equivalentes al 13,1% del total y 86 tienen un carácter de introducidos, lo que equivale al 86,9% y no hubo registro de especies endémicas (Fig. 5).

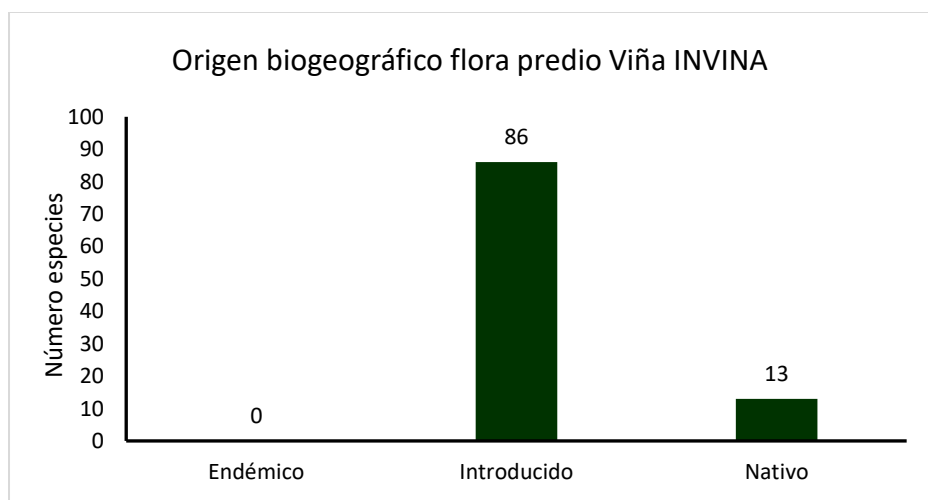


Fig. 5. Origen biogeográfico de la flora en predio INVINA.

En cuanto al origen biogeográfico considerando cada forma de crecimiento, es posible indicar que para los árboles, 14 especies son introducidas lo que equivale al 15,7% del total de especies registradas; 1 especie es nativa y equivale a 4,8% y no hubo registro de árboles endémicos. En cuanto a los arbustos, 3 especies son introducidas, lo que equivale al 3,4%; no hubo registro de especies nativas y tampoco hay para este grupo especies endémicas. Para las hierbas se tiene que 70 especies son introducidas lo que equivale al 78,7%; luego 10 especies son nativas equivalentes al 11,2% y al igual que los casos anteriores, no se registraron hierbas endémicas (Fig. 6), (Anexo 2).

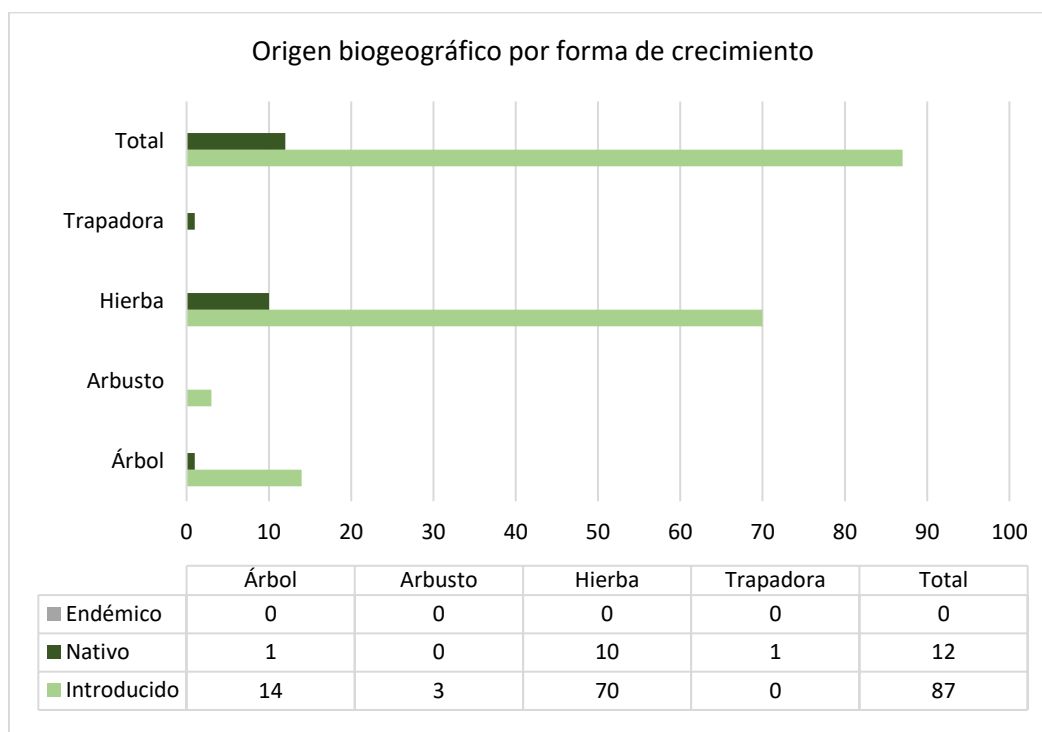


Fig.6. Origen biogeográfico de flora predio de la viña INVINA, por forma de crecimiento.

6.2. Riqueza de especies por ambiente

6.2.1. Praderas

Al comparar la riqueza de especies entre ambientes o formaciones, es posible señalar que el ambiente que reúne la mayor cantidad de especies es el de “**Praderas**”, donde se registró a 70 taxa, lo que representa un 71% del total de especies del predio. Sin embargo, este ambiente tiene escasa cobertura en superficie ocupada dentro del predio, siendo marginal a zonas abiertas o entre los cuarteles de viñas. En este ambiente dominan ampliamente especies herbáceas anuales o bi anuales la mayoría de ellas de origen adventicio. Destacan por su alta cobertura y frecuencia de presencia *Avana barbata* (teatina), *Galega officinalis* (galega), *Conium maculatum* (cicuta), *Antemisa cotula* (manzanilla bastarda), *Carduus pinocephalus* (cardo negro), *Trifolium repens* (trébol blanco), *Erodium cicutarium* (relojito), *Agrostis capillaris* (chépica), *Lolium multiflorum* (ballica italiana), entre otras.

6.2.2. Perímetros

Le sigue en riqueza de especies el ambiente “**Perímetros**”, el que corresponde a zonas limítrofes del predio con cercos de vegetación espontánea, donde se registró 45 especies, equivalentes al 45% del total. Al igual que el caso anterior, la dominancia estuvo dada por especies alóctonas herbáceas y algunas arbustivas. En estas zonas perimetrales tuvieron una alta participación especies como *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Galega officinalis* (Galega), *Conium maculatum* (cicuta), *Lactuca serriola* (lechuguilla), *Senecio vulgaris* (senecio), *Bromus hordaceus* (cebadilla), *Paspalum dasypleurum* (maicillo), entre otras.

6.2.3. Esteros y Tranques

El tercer ambiente con alta riqueza de especies correspondió a los “**Esteros y Tranques**” donde se registraron 42 taxa equivalentes al 42% del total de especies. En general estos lugares mostraron una alta cobertura de plantas en sus zonas de bordes e incluso hacia los costados en varios metros de extensión. En general hubo abundancia de algunas especies arbóreas como *Salix humboldtiana* y *Populus nigra*, además de *Acacia dealbata*. En el caso de los esteros, los más pequeños, lénticos y con menor volumen de agua, mostraron alta proporción de especies hidrófilas o acuáticas al interior del cuerpo de agua, además de presencia de especies de fauna, tales como anfibios que los utilizan como hábitat. Sin embargo, la mayor proporción de especies de plantas fueron alóctonas o introducidas, destacando entre ellas *Polygonum persicaria* (duraznillo), *Alisma lanceolatum* (llantén de agua), *Alisma plantago-aquatica* (llantén de agua), *Verbena litoralis* (verbena), *Galega officinalis* (Galega), *Convolvulus arvensis* (correhuela), *Hordeum murinum* (cola de conejo), entre varias otras. Destaca adyacentes a los tranques, sectores con frutales como *Citrus limon* (limonero), *Citrus sinensis* (naranja) y *Pyrus communis* (peral).

6.2.4. Plantaciones de Eucaliptus

El cuarto ambiente en cuanto a riqueza de especies son las “**Plantaciones de Eucaliptus**”, donde se registran 16 taxa equivalentes al 16% del total de especies. En este ambiente la especie arbórea *Eucaliptus globulus* mostró una alta cobertura, en general mayor al 75% y con individuos de gran alzada. En su interior el desarrollo de otro tipo de vegetación no fue abundante, pero se observó a *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Galega officinalis* (Galega), *Rumex acetosella* (vinagrillo), *Sonchus asper* (ñilhue), *Lactuca serriola* (lechuguilla), entre varias otras.

6.2.5. Viñas

En quinto y último lugar, aparece el ambiente de “**Viñas**”, donde se registraron 15 especies, equivalentes a un 15% del total (Fig.7). En general estas especies correspondieron a formas de crecimiento herbáceas, todas alóctonas o introducidas que mostraron una baja cobertura y se ubicaron principalmente entre las hileras de parras. Estas especies no tienen un impacto fisionómico, el cual está dado totalmente por la alta cobertura y desarrollo continuo de las viñas.

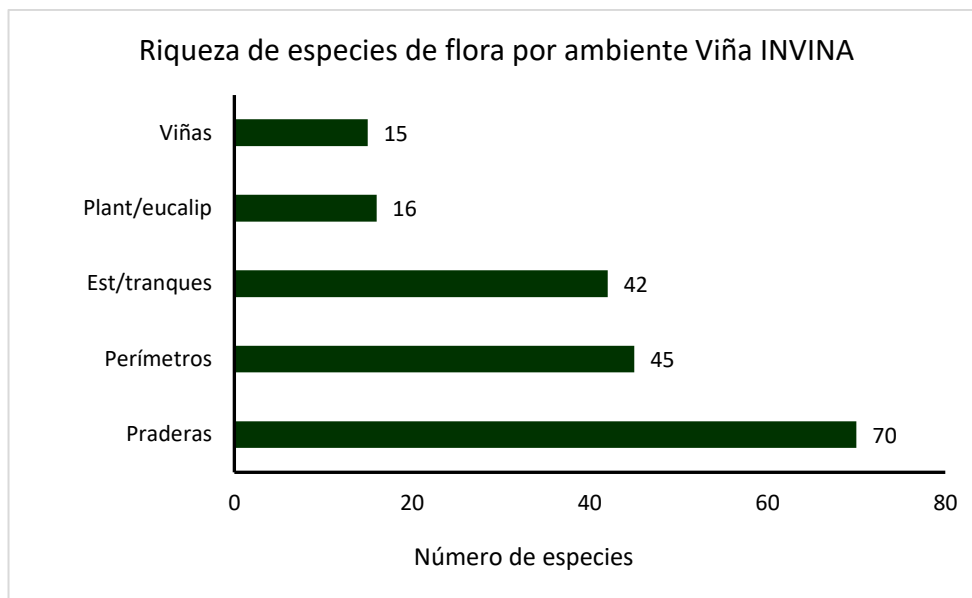


Fig. 7. Riqueza de especies de flora por tipo de ambiente en predio de viña INVINA.

6.3. Formas de crecimiento por ambiente

En cada uno de los ambientes antes indicados, las formas de crecimiento con mayor riqueza de especies son las herbáceas. Luego continúan los árboles, también con varias especies en algunos ambientes. Finalmente están los arbustos, con un bajo número de especies.

6.4. Especies en Categorías de Conservación

En toda el área que cubre el predio y en los 5 ambientes antes identificados, no se registraron especies vegetales clasificadas en categoría de conservación, es decir, ni “En Peligro”, ni “Vulnerables” ni “Raras”, lo que da cuenta de que la composición florística del predio, está dominada casi completamente por especies de baja importancia para la conservación, la mayor parte de ellas de origen adventicio e incluso muchas de ellas consideradas invasoras. El énfasis del predio es la producción vitivinícola y el cultivo de la Vid (*Vitis vinífera*).

6.5. Especies alóctonas (introducidas)

Correspondieron al 86,9% de las especies registradas, con 86 taxa en esta condición. El listado de estas especies se observa en el Anexo 1, Tabla 1. La alta proporción de especies introducidas, entre las que están aquellas de uso productivo como *Vitis vinífera* (vid) exhiben un alto nivel de dominancia en casi toda la superficie predial, lo que es indicativo del carácter productivo del área, por cuanto estas especies, ya sea según se trate de hierbas, arbustos o árboles, son en general las que dominan la fisonomía y la composición de la flora y vegetación del predio y también de las zonas vecinas en las que éste se inserta.

6.6. Especies invasoras

Correspondieron al 45,5% de las 99 especies registradas en el predio, es decir, un porcentaje cercano a la mitad de las especies observadas, tienen carácter de invasoras. Un análisis detallado se aprecia en la Tabla 2, donde se observa que considerando la forma de crecimiento, en las hierbas, de un total de 80 taxa identificados, 45 de ellos, es decir, un 45,5% son especies invasoras. Para los arbustos, de las 3 especies observadas en el predio, 2 son invasoras, es decir el 50% y ambas son especies alóctonas (introducidas). Finalmente, para los árboles, se tiene que de las 11 especies registradas, 3 son de carácter invasor, es decir, un 27,3% de ellas. Estos altos porcentajes de presencia de especies invasoras, ratifican el alto grado de alteración antrópica de los ambientes observados en el predio y de la flora y vegetación que los componen.

Tabla 2. Carácter invasor según Forma de Crecimiento.

	Total	Invasora	Porcentaje
Hierba	80	45	45,5
Arbusto	3	2	66,6
Árbol	15	2	13,3
Trepadoras	1	0	0,0
Total	99	49	49,5

6.7. Atributos biofísicos de la vegetación Área Influencia Proyecto

A continuación, se entrega una tabla que resume los principales atributos biofísicos de la vegetación del área de influencia (donde se ubicará el ducto) del proyecto INVINA.

Atributos biofísicos de la vegetación			
Nombre	Variables	Valores	
Vegetación	Cobertura	Nula	--
		Baja <30%	X
		Media 30-70%	--
		Alta >70%	--
	Temporalidad	Ocasional	--
		Estacional	--
		Permanente	X
	Diversidad	Baja	X
		Media	--
		Alta	--
	Estrato	Arbóreo	--
		Arbustivo	X
		Herbáceo	--
	Follaje	Perenne	--
		Caduco	X
		Mixto	--

7. Discusión

Como se indicó previamente, los muestreos de flora, dan cuenta de la presencia de 99 taxa de plantas vasculares al interior del predio perteneciente a la Viña INVINA, ubicado en la comuna de San Rafael, Región del Maule. Estas especies, se distribuyen en el territorio predial en 5 tipos de ambientes predominantes y representativos de la fisionomía y composición de la vegetación. Dado que el predio se emplaza en la unidad del relieve denominada valle central (administrativamente en la comuna de San Rafael), la topografía es casi plana y tanto el predio como las zonas adyacentes, están dominadas por praderas naturales compuestas en su mayor parte por especies adventicias, la mayor parte de ellas provenientes de la cuenca del mediterráneo, lo que constituye una prueba del alto nivel de alteración de la vegetación y un legado de la colonización y de prácticas de cultivo intensivas, dada la disponibilidad de recurso hídrico para riego. De hecho, desde el punto de vista agronómico, el predio se ubica en la denominada zona de “Praderas Mediterráneas”. En concordancia con lo anterior, en amplias zonas tanto al interior como adyacentes al predio, dominan en riqueza de especies las “praderas o sitios abiertos con vegetación espontánea”.

Sin embargo, desde una perspectiva fisionómica o de aspecto, el predio se encuentra claramente dominado por cultivos de *Vitis vinifera* (vid) dispuestos en hilera y cubriendo la casi totalidad de la superficie predial. El resto del paisaje predial, presenta sólo unos pocos ambientes diferentes al anterior, que por lo demás tienen escasa superficie y albergan mayor riqueza de especies vegetales, aunque mayormente alóctonas, destacando los esteros y tranques en donde se desarrolla una amplia cobertura de hierbas, arbustos y árboles en sus riberas y zonas adyacentes. Sin embargo, la casi totalidad de estas plantas no son nativas del país, sino alóctonas o adventicias, lo que da cuenta del carácter completamente productivo del predio.

Un resumen de los atributos biofísicos de la vegetación del área, en particular de la zona de influencia donde se instalará el ducto de evacuación, cuya extensión aproximada es de 793 metros, indica que el porcentaje de cobertura es relativamente bajo, en torno al 30% y dado por el cultivo de *Vitis vinifera*. La temporalidad de esta cobertura y vegetación es permanente, ya que se trata de una especie cultivada leñosa; la diversidad, es decir la relación entre la riqueza específica de especies y su abundancia relativa también es baja; el estrato es de carácter arbustivo y su follaje es caduco.

En resumen, desde la perspectiva de la vegetación, no hay formaciones vegetales de importancia ecológica o de relevancia para la conservación que vayan a ser afectadas por la intervención del proyecto, ya que la mayor parte de ésta vegetación es antropogénica y deriva de las actividades productivas vinculadas al cultivo de la vid y producción de vinos. A esta situación actual, se agregan los procesos de alteración históricos, que se han efectuado en todo el valle central derivado de actividades productivas en el territorio rural y en particular en las áreas adyacentes a centros poblados como ciudades y pueblos (Fuentes, 1994).

Desde la perspectiva de la florística o de la composición de especies, los datos indican un alto porcentaje de especies alóctonas presentes y en varios casos, dominantes en cada uno de estos ambientes. Estas especies corresponden a malezas o hierbas introducidas que colonizan áreas alteradas, por lo tanto, tienen una amplia distribución geográfica no sólo en Chile sino también a nivel mundial (Matthei, 1995). A ellas se agregan también varias especies de frutales, localizados en algunos sectores puntuales del predio.

Por otra parte, una alta proporción de estas especies (aproximadamente el 49%), son consideradas invasoras debido a su efecto dañino sobre los ambientes naturales (Fuentes *et al.*, 2014), lo que indica un entorno sometido a disturbios producto de las mismas actividades productivas que se desarrollan en su interior.

En términos de la flora y vegetación, el proyecto de ampliación de la superficie de bodega para almacenamiento de vinos, así como el ducto que canaliza los desechos, no impactará vegetación nativa ni mucho menos especies amenazadas, las cuales existen al interior del predio. Se impactará sólo áreas con viñas y/o con especies herbáceas de carácter alóctono. Por esta razón, no se detecta legislación ni normativa de regulación vinculada a la flora y vegetación, que sea pertinente de aplicar en el contexto del presente proyecto de instalación de un ducto de evacuación.

8. Conclusiones

- 8.1 La riqueza de flora vascular, tanto terrestre como acuática presente al interior del predio de la Viña INVINA, fue de 99 taxa. A pesar que los muestreos fueron efectuados en diferentes zonas del predio, hubo escasos sectores no recorridos, por lo que la composición podría variar, pero en una proporción insignificante. De estas 99 especies, 80 son hierbas y equivalen al 80,8% del total de especies; 15 especies son árboles y representan el 15,2% del total; 3 especies corresponden a arbustos y equivalen al 3% y finalmente 1 especie es trepadora, lo que representa un 1% del total.
- 8.2 En cuanto al origen biogeográfico de las especies, se aprecia que de los 99 taxa registrados a nivel de especie, 13 son nativos, equivalentes al 13,1% del total, 86 tienen un carácter de alóctonos, lo que equivale al 86,9% y no hubo registro de especies endémicas. Esto indica que una altísima proporción de la flora del predio es adventicia, principalmente de origen europeo (cuenca del mediterráneo) y ratifica el nivel de uso eminentemente productivo del área de emplazamiento del proyecto.
- 8.3 En cuanto a la presencia de especies amenazadas, es posible indicar que no se registraron especies clasificadas en categoría de conservación, esto considerando lo establecido en Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y en particular D.S. 151/2006 (Primer Proceso); D.S. 50 y 51/2008 (Segundo y Tercer Proceso); D.S. 23/2009 (Cuarto Proceso); D.S. 41/2011 (Sexto Proceso); D.S. 42/2011 (Séptimo Proceso); D.S. 19/2012 (Octavo Proceso); D.S. D.S. 13/2013 (Noveno Proceso); 52/2014 (Décimo Proceso); D.S.38/2015 (Undécimo Proceso), D.S. 16/2016 (Duodécimo Proceso); D.S. 6/2017 (Décimo Tercer Proceso), del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), así como el actual Ministerio de Medio Ambiente, así como lo indicado por Benoit (1989) y el Boletín Nº 47 del Museo de historia Natural (1998).
- 8.4 Con los antecedentes antes expuestos, es posible indicar que existe una altísima proporción de especies adventicias que forman parte del contingente florístico del predio, la mayor parte de ellas de origen europeo y en específico de la cuenca del mediterráneo. Junto a ello, destaca también que un importante porcentaje de este contingente (casi la mitad de las especies) son consideradas, además de adventicias, también especies “invasoras”, es decir, con una alta capacidad de propagación, de colonización y de ocupación de hábitats naturales, desplazando a las especies nativas.
- 8.5 Tanto la composición de especies como los tipos de formaciones vegetales que ellas forman, permiten afirmar que la totalidad del área del proyecto (predio) se encuentra orientada al cultivo de vid y en consecuencia estas formaciones y especies no tienen relevancia ecológica o algún valor de conservación producto de sus atributos, los que se resumieron anteriormente en el texto. De hecho, no hay presencia de especies en ninguna categoría de amenaza.
- 8.6 Finalmente, es necesario destacar que, desde la perspectiva de la flora y vegetación, el proyecto no genera ningún tipo de impacto sobre ninguna formación de valor ecológico o de importancia para la conservación, ni tampoco sobre alguna especie amenazada, las que no existen en el predio, ya que se intervendrán sectores con viñas y vegetación alóctona.

9 Bibliografía

- ÁGUILA, H. 1987. Agricultura general y especial. Editorial Universitaria. 334 pp.
- AHUMADA, M, Y L FAUNDEZ. 2001. Guía descriptiva de las praderas naturales de Chile. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. Departamento de Protección de los Recursos Naturales Renovables.
- BRAUN BLANQUET J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. España. 820 pp
- BENOIT, I. 1989. Red List of Chilean Terrestrial Flora. CONAF. Santiago de Chile.
- BOLETIN MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. 1998. Numero especial N°47. Santiago de Chile. 146 pp.
- ESPINOZA, N. 1996. Malezas Presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Temuco. 220 pp.
- FUENTES, E. Y S. PRENAFETA. 1988. Ecología del paisaje en Chile central. Eds. Universidad Católica de Chile. 124 pp. GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.
- FUENTES, E. 1994. ¿Qué future tienen nuestros bosques?. Hacia la gestión sustentable del paisaje del Centro y Sur de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile. 290 pp.
- FUENTES, N., P. SÁNCHEZ, A. PAUCHARD, J. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo: Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB) , Concepción, Chile. 276 pp.
- GOBIERNO REGIONAL. 2013. Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Componente Rural y Cuencas Hidrográficas. Unidad de Planificación y Desarrollo Regional. Gobierno Regional del Maule. 104 pp.
- GORDON, J.E.; HAWTHORNE, W.D.; REYES-GARCÍA, A.; SANDOVAL, G. y BARRANCE, A.J. 2004. Assessing landscapes: a case study of tree and shrub diversity in the seasonally dry tropical forests of Oaxaca, Mexico and southern Honduras. *Biological Conservation* 117(4): 429–442. HECHENLEITNER, P., M. GARDNER, P. THOMAS, C. ECHEVERRÍA, B. ESCOBAR, P. BROWNLESS & C. MARTÍNEZ. 2005. Plantas Amenazadas del Centro Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- LUEBERT F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- MARTICORENA, C. y M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Universidad de Concepción. Vol. 42, N° 1 y 2.

- MARTICORENA, A. ALARCÓN, D. ABELLO, L. Y C. ATALA. 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas nativas de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la madera, Concepción, Chile. 291 pp.
- MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. 541 pp.
- NAVAS, L. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo I. Eds. Universidad de Chile. 199 pp.
- NAVAS, L. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo II. Eds. Universidad de Chile. 400 pp.
- NAVAS, L. 1979. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Tomo III. Eds. Universidad de Chile. 318 pp.
- RIEDEMANN, P. y G. ALDUNATE. 2001. Flora Nativa de valor Ornamental. Identificación y Propagación. Chile zona centro. 565 pp.
- ROMERO, M. & E. HAUENSTEIN. 2014. Árboles de Temuco. Ediciones Universidad Católica de Temuco. 180 pp.
- SAN MARTÍN, J. 2005. Vegetación y Diversidad Florística en la Cordillera de la Costa de Chile Central. En: Historia, Biodiversidad y Ecología de los Bosques Costeros de Chile. Smith-Ramírez, J. Armesto y C. Valdovinos (Editores). 708 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. BELGRANO. 2009. Catálogo de las plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

Anexo 1. Tabla 1. Listado taxonómico de especies de flora terrestre en predio de viña INVINA, indicando Orden, familia, nombre científico, nombre común, Origen biogeográfico: nativo, introducido y endémico. Se indica además presencia (+) o ausencia (-).

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Nativo	Introducido	Endémico
Orden Caryophyllales					
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	Bledo	-	+	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	-	+	-
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	-	+	-
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	-	+	-
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	-	+	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	+	-	-
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	-	+	-
Orden Alismatales					
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i>	Llanten de agua	-	+	-
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	-	+	-
Orden Apiales					
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	-	+	-
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	-	+	-
Orden Asterales					
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillón	-	+	-
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	-	+	-
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	-	+	-
Asteraceae	<i>Coleostephus myconis</i>	Margarita amarilla	-	+	-
Asteraceae	<i>Chamaemelum mixtum</i>	Manzanilla chica	-	+	-
Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa	+	-	-
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue caballuno	-	+	-
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	-	+	-
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de leon	-	+	-
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	+	-	-
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso Te	-	+	-
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	-	+	-
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	-	+	-
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	-	+	-
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	-	+	-
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	-	+	-
Asteraceae	<i>Picris echinoides</i>	Buglosa	-	+	-
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	-	+	-
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	-	+	-
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	-	+	-
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	-	+	-
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	-	+	-
Asteraceae	<i>Xanthium cavanillesii</i>	Clonqui	-	+	-

Orden Brassicales					
Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	+	-	-
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	-	+	-
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso Yuyo	-	+	-
Orden Solanales					
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Carricillo	+	-	-
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	-	+	-
Orden Fabales					
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	-	+	-
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotería	-	+	-
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	-	+	-
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	+	-	-
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	-	+	-
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	-	+	-
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	-	+	-
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	-	+	-
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pata conejo	-	+	-
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	-	+	-
Orden Geraniales					
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i>	Geranio	-	+	-
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	Geranio	+	-	-
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relejito	-	+	-
Orden Lamiales					
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	-	+	-
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i>	Menta	-	+	-
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	-	+	-
Lamiaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	+	-	-
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	-	+	-
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	-	+	-
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	-	+	-
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides del campo	-	+	-
Scrophulariaceae	<i>Mimulus glabratus</i>	Berro amarillo	+	-	-
Orden Malvales					
Malvaceae	<i>Malva nicaensis</i>	Malva	-	+	-
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	-	+	-
Malvaceae	<i>Anoda cristata</i>	Malvilla	+	-	-
Orden Myrtales					
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	-	+	-
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don diego de la noche	+	-	-
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Pasto de la rana	-	+	-
Orden Poales					
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	-	+	-

Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	-	+	-
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	-	+	-
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	-	+	-
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	-	+	-
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Pasto cebolla	-	+	-
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	-	+	-
Poaceae	<i>Panicum capillare</i>	Pasto de la Perdiz	-	+	-
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	-	+	-
Poaceae	<i>Paspalum dasypleurum</i>	Maicillo	-	+	-
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	-	+	-
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	-	+	-
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pelillo	-	+	-
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	+	-	-
Cyperaceae	<i>Cyperus haspan</i>	Papiro chico	-	+	-
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	-	+	-
Orden Ericales					
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	-	+	-
Orden Malpighiales					
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba San Juan	-	+	-
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	-	+	-
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	+	-	-
Salicaceae					
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	-	+	-
Orden Sapindales					
Rutaceae	<i>Citris limon</i>	Limonero	-	+	-
Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i>	Naranja	-	+	-
Orden Solanales					
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	-	+	-
Orden Rosales					
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	-	+	-
Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i>	Cerezo	-	+	-
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	-	+	-
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	-	+	-
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i>	Peral	-	+	-
Rosaceae	<i>Rosa sp</i>	Rosa	-	+	-
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	-	+	-
Orden Vitales					
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	-	+	-

Anexo 2.Tabla 2. Listado taxonómico de flora vascular terrestre, indicando nombre científico, nombre común, invasora, hábito y forma crecimiento. Se indica: +=presencia, -= ausencia.

Orden/Familia	Nombre científico	Nombre común	Invasora	Hábito	Forma Crecimiento
Orden Caryophyllales					
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	Bledo	No	Anual	Hierba
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	No	Anual	Hierba
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Si	Anual	Hierba
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Si	Perenne	Hierba
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Si	Perenne	Hierba
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	No	Perenne	Trepadora
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	No	Anual	Hierba
Orden Alismatales					
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i>	Llanten de agua	No	Perenne	Hierba
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llanten de agua	No	Perenne	Hierba
Orden Apiales					
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Si	Bianual	Hierba
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	No	Anual	Hierba
Orden Asterales					
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillón	Si	Bianual	Hierba
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Coleostephus myconis</i>	Margarita amarilla	No	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Chamaemelum mixtum</i>	Manzanilla chica	No	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Madia sativa</i>	Melosa	No	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue caballuno	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Ñilhue	No	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de leon	Si	Perenne	Hierba
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	No	Perenne	Hierba
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso Te	No	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Cizaña	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Picris echinoides</i>	Buglosa	Si	Anual	Hierba
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	No	Perenne	Hierba
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Si	Bianual	Hierba
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Si	Bianual	Hierba
Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Si	Perenne	Hierba
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Si	Perenne	Hierba
Asteraceae	<i>Xanthium cavanillesii</i>	Clonqui	No	Anual	Hierba
Orden Brassicales					

Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	No	Anual	Hierba
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano	No	Bianual	Hierba
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso Yuyo	Si	Anual	Hierba
Orden Solanales					
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Carricillo	No	Perenne	Hierba
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Si	Perenne	Hierba
Orden Fabales					
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Si	Perenne	Hierba
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotería	Si	Perenne	Hierba
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Si	Perenne	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	No	Perenne	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Si	Perenne	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Si	Perenne	Árbol
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	Si	Anual	Hierba
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Si	Perenne	Arbusto
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i>	Pata conejo	Si	Anual	Hierba
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Si	Perenne	Hierba
Orden Geraniales					
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i>	Geranio	Si	Perenne	Hierba
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	Geranio	No	Perenne	Hierba
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	No	Anual	Hierba
Orden Lamiales					
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	No	Perenne	Hierba
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i>	Menta	No	Perenne	Hierba
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Si	Perenne	Hierba
Lamiaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	No	Perenne	Hierba
Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Olivo	No	Perenne	Árbol
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Si	Perenne	Hierba
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	No	Bianual	Hierba
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides del campo	Si	Perenne	Hierba
Scrophulariaceae	<i>Mimulus glabratus</i>	Berro amarillo	No	Anual	Hierba
Orden Malvales					
Malvaceae	<i>Malva nicaensis</i>	Malva	No	Perenne	Hierba
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	No	Perenne	Hierba
Malvaceae	<i>Anoda cristata</i>	Malvilla	No	Anual	Hierba
Orden Myrtales					
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	No	Perenne	Árbol
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Don diego de la noche	No	Anual	Hierba
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Pasto de la rana	No	Perenne	Hierba
Orden Poales					
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Si	Perenne	Hierba
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladara	Si	Anual	Hierba

Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Pasto cebolla	Si	Perenne	Hierba
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Panicum capillare</i>	Pasto de la Perdiz	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Paspalum dasypleurum</i>	Maicillo	No	Perenne	Hierba
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Si	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	No	Anual	Hierba
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pelillo	Si	Anual	Hierba
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	No	Perenne	Hierba
Cyperaceae	<i>Cyperus haspan</i>	Papiro chico	No	Perenne	Hierba
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	No	Perenne	Hierba
Orden Ericales					
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Si	Anual	Hierba
Orden Malpighiales					
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba San Juan	Si	Perenne	Hierba
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i>	Lino	No	Anual	Hierba
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	No	Perenne	Árbol
Salicaceae					
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	No	Perenne	Árbol
Orden Sapindales					
Rutaceae	<i>Citris limon</i>	Limonero	No	Perenne	Árbol
Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i>	Naranja	No	Perenne	Árbol
Orden Solanales					
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Si	Anual	Hierba
Orden Rosales					
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Si	Perenne	Arbusto
Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i>	Cerezo	No	Perenne	Árbol
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	No	Perenne	Árbol
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	No	Perenne	Árbol
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i>	Peral	No	Perenne	Árbol
Rosaceae	<i>Rosa sp</i>	Rosa	No	Perenne	Arbusto
Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Si	Anual	Hierba
Orden Vitales					
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	No	Perenne	Árbol